

Introduction à la génétique

BIO1203-A

Session automne 2025

Rim Marrakchi
rim.marrakchi@umontreal.ca

Chapitre 2

Génome et transmission de l'information génétique

2.1 Le génome

a) Composition

b) Organisation du génome

- i. Compactage de l'ADN chez les eucaryotes
- ii. La chromatine
- iii. Le chromosome mitotique
- iv. La ploïdie
- v. Les chromosomes homologues
- vi. Le caryotype

2.2 La mitose

a) L'interphase

b) La division nucléaire

- i. Prophase
- ii. Prométaphase
- iii. Métaphase
- iv. Anaphase
- v. Télophase

2.3 La méiose

a) La prophase I

b) Métaphase I et l'anaphase I

Définir le génome

Ensemble complet et unique de l'information génétique
(ADN) d'un organisme

Eucaryotes

- **Génome nucléaire**
- **Génome mitochondrial**
- **Génome plastidial** ou
plastidique (dans le nucléoïde
des chloroplastes)

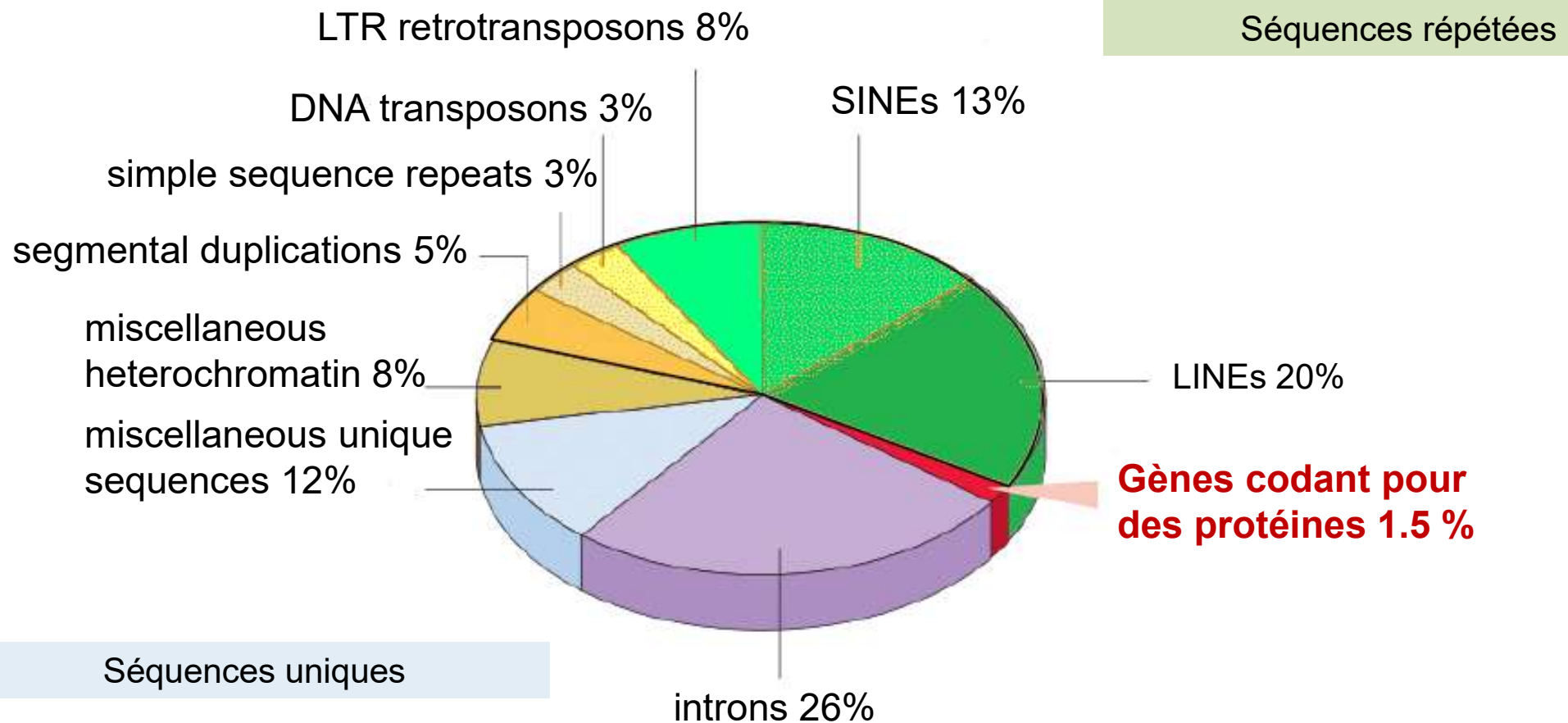
Procaryotes

- Généralement sur un seul
chromosome circulaire

2.1 Le génome

a) Composition

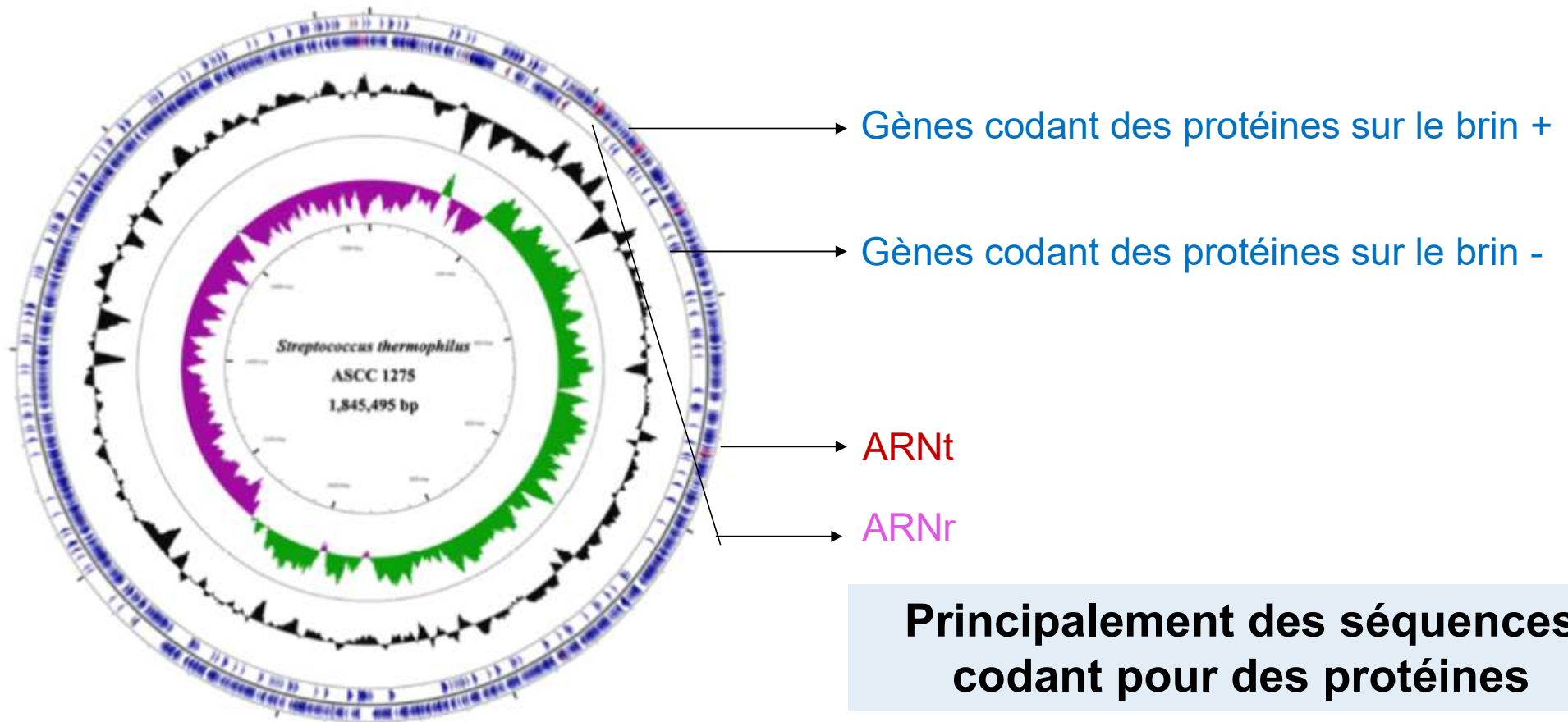
Composition du génome nucléaire humain



2.1 Le génome

a) Composition

Composition du génome d'une bactérie (*Streptococcus thermophilus*)



2.1 Le génome

b) Organisation du génome

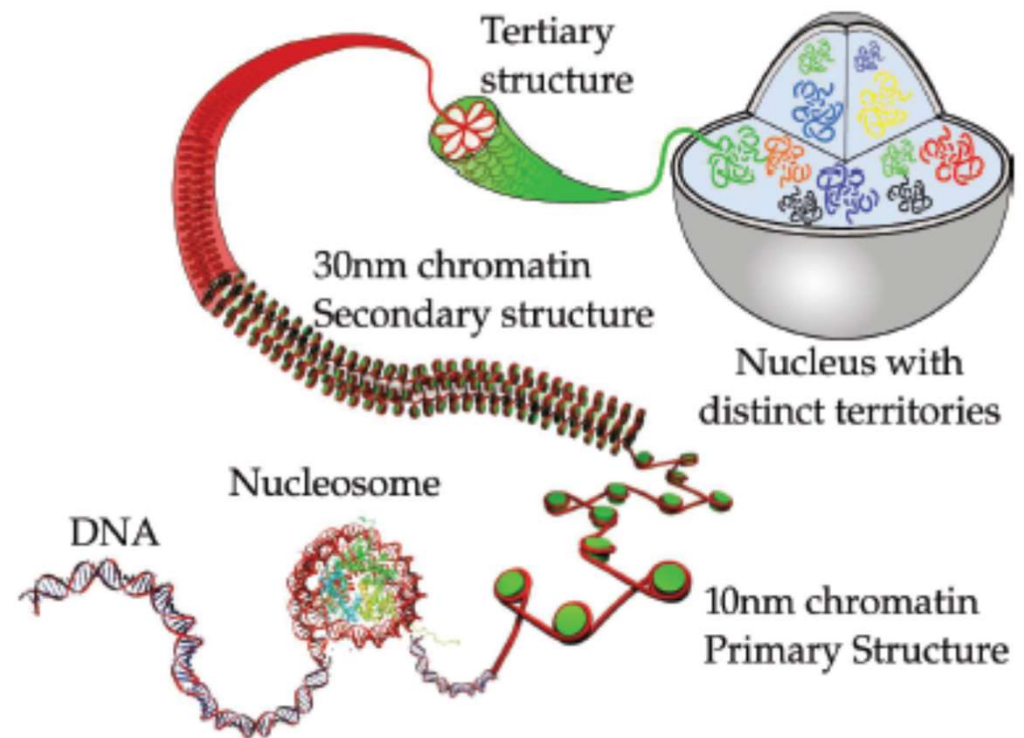
L'ADN est organisé en grandes structures appelées
chromosomes

Les protéines constituent la moitié de la masse
moléculaire d'un chromosome eucaryote

L'association de l'ADN et ces
protéines est appelée
chromatine



Assurent la compaction
de l'ADN



2.1 Le génome

b) Organisation du génome

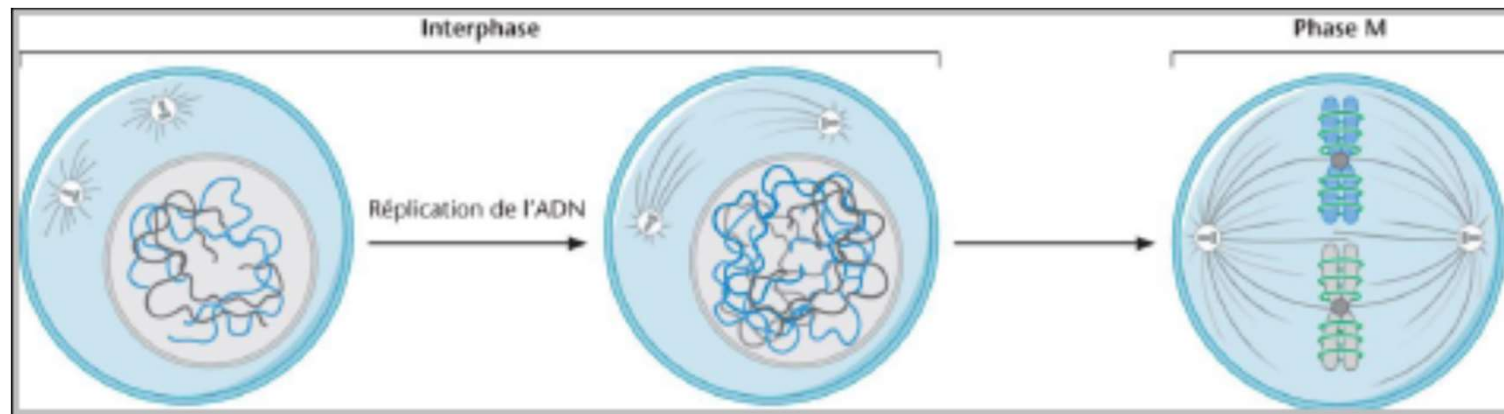
i. Compactage de l'ADN chez les eucaryotes

Chromatine



Chromosome mitotique

Condensation



Watson et al. (2009) Biologie moléculaire du gène. Pearson.

Plus condensé



Moins accessible aux protéines lors de la transcription, réplication, recombinaison...

2.1 Le génome

b) Organisation du génome

ii. La chromatine

La chromatine est **un ensemble d'ADN et de protéines** associées



La majorité sont des **histones**



≡ Protéines basiques interagissant avec la **charpente d'ADN** chargée négativement

Protéines **non** histones : impliquées dans la transcription, réplication, réparation et recombinaison de l'ADN

- Même si la chromatine est dans un état moins condensé que le chromosome, elle diminue l'**accessibilité** de l'ADN pour les enzymes

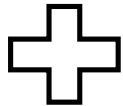
2.1 Le génome

b) Organisation du génome

ii. La chromatine

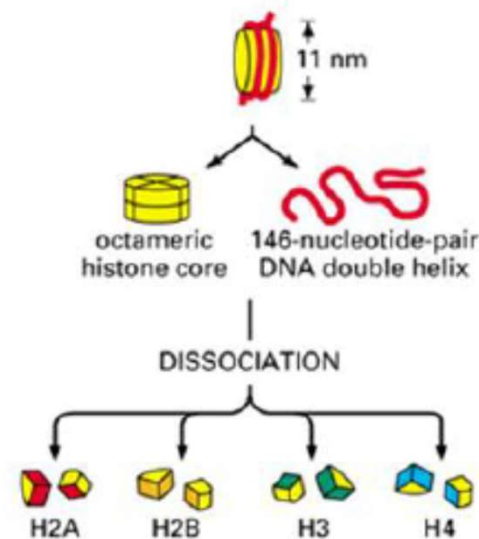
Le nucléosome: Structure de base de la chromatine et le premier niveau de compaction.

ADN

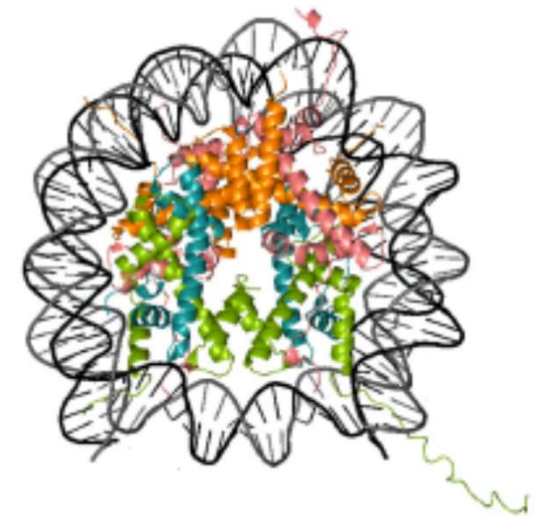


8 Histones

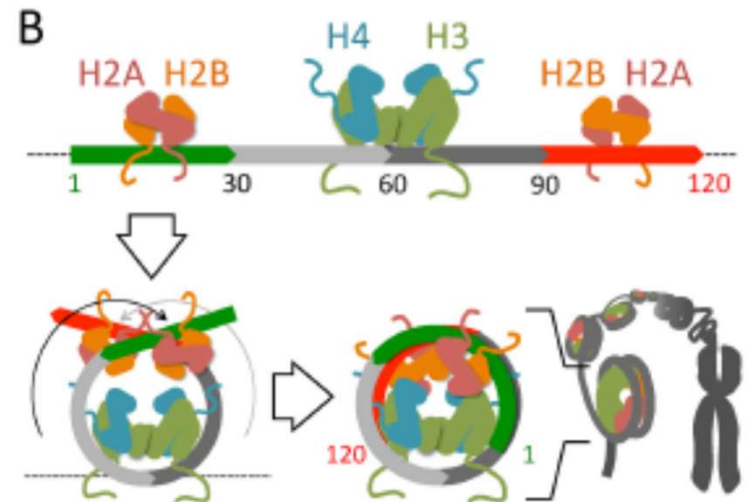
(2xH2A + 2xH2B + 2xH3 + 2xH4)



A



B



Tekel SJ, Haynes KA. Molecular structures guide the engineering of chromatin. Nucleic Acids Res. 2017 Jul 27;45(13):7555-7570. doi:

10.1093/nar/gkx531. PMID: 28609787; PMCID: PMC5570049.

2.1 Le génome

b) Organisation du génome

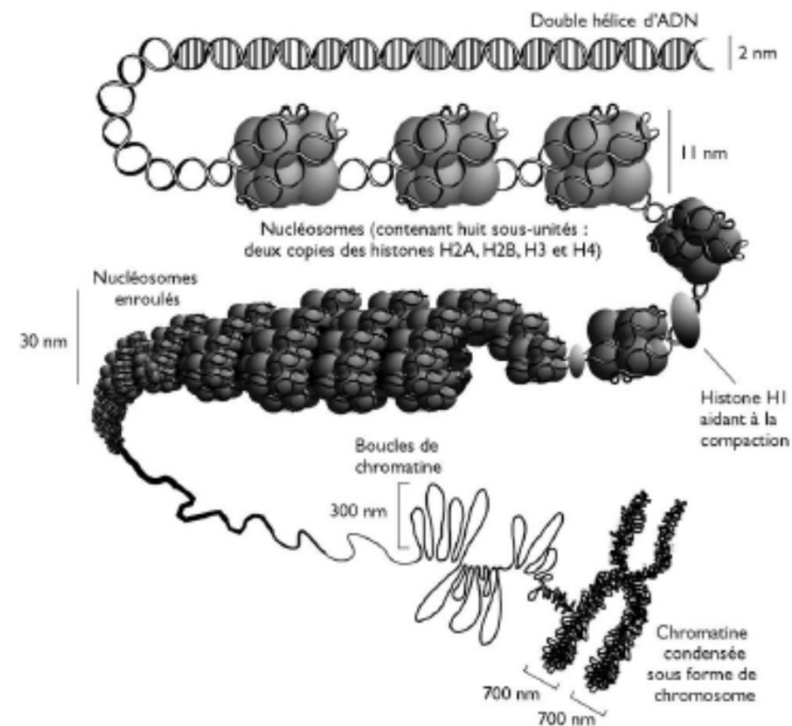
ii. La chromatine

Différents niveaux de compaction

Hétérochromatine : Région non transcrite. Fibres condensées de ≥ 30 nm

Euchromatine : Région active pour la transcription. Fibres étendues ~ 10 nm

Les histones contrôlent le passage d'une forme à l'autre grâce à des complexes remodelants et une 5^{ème} histone (H1)

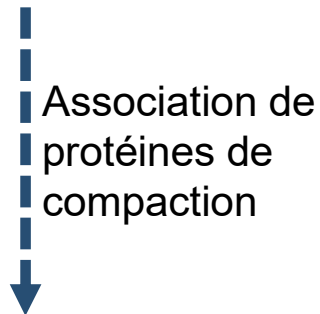


2.1 Le génome

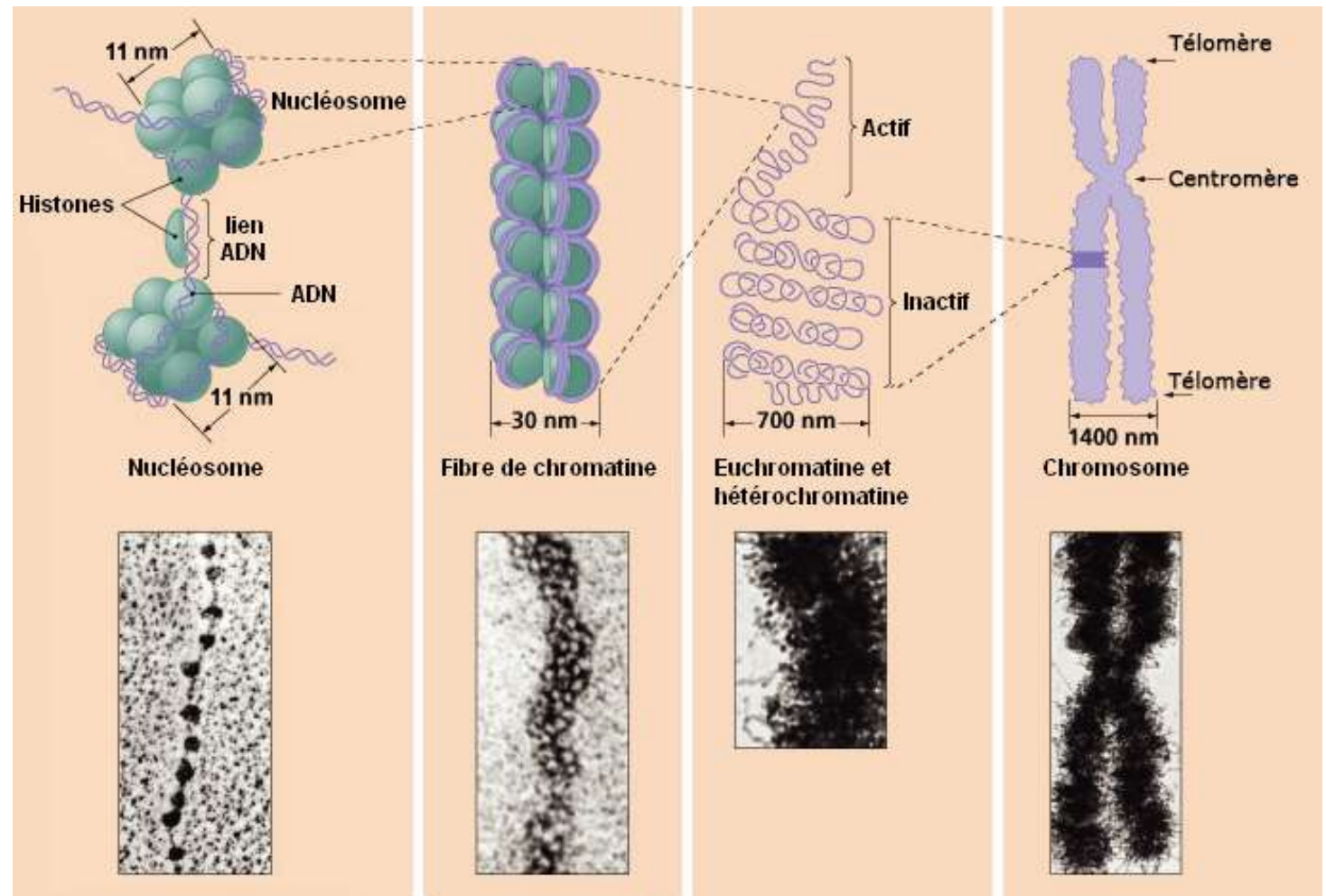
b) Organisation du génome

ii. La chromatine

Les histones contrôlent le passage d'une forme à l'autre grâce à des complexes remodelant et une 5^{ème} histone (H1)



Chromosomes mitotiques
Dans les cellules en division



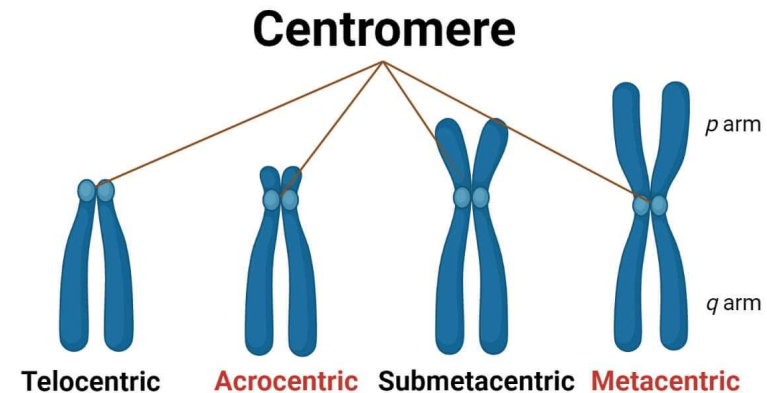
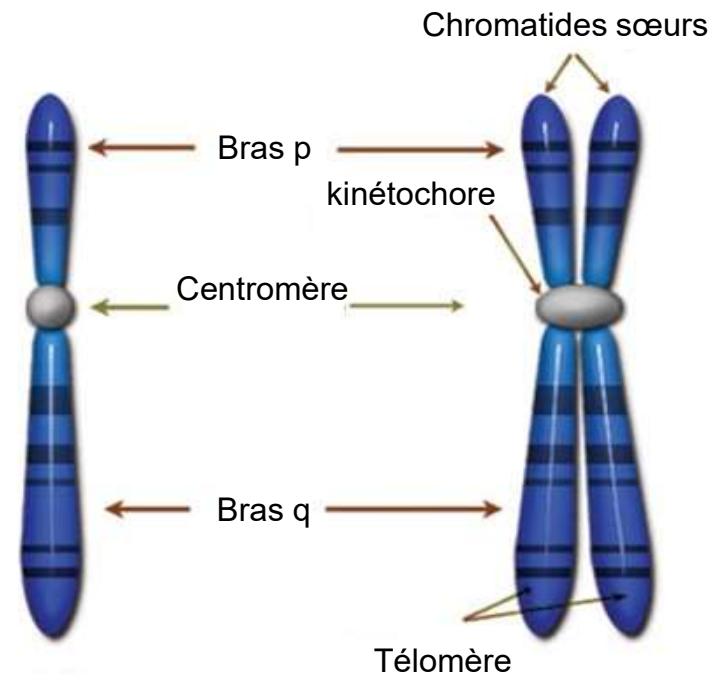
Perles sur un fil

2.1 Le génome

b) Organisation du génome

iii. Le chromosome mitotique

- Seulement lors de la division cellulaire.
- **Association de deux chromatides sœurs** dans un état de condensation maximale.
- ❖ **Chromatide** : molécule d'ADN double brin (2 brins complémentaires).
- ❖ **Chromatides sœurs**: chromatides identiques produites à la suite de la réplication de l'ADN et associées par un centromère
- ❖ **Centromère**: zone de liaison qui réunit les deux chromatides d'un chromosome. *Hétérochromatine constitutive*
- ❖ **Télomère**: région hautement répétitive d'ADN à l'extrémité d'un chromosome. Protection de l'information.



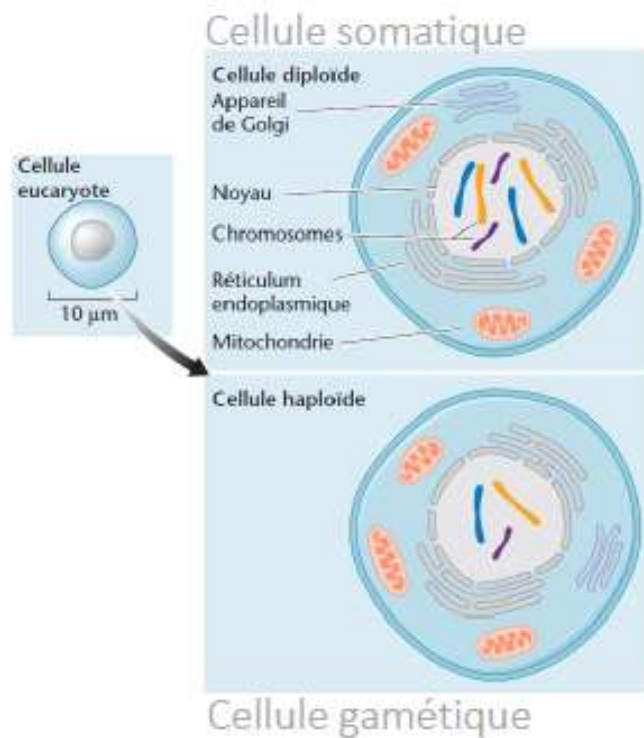
2.1 Le génome

b) Organisation du génome

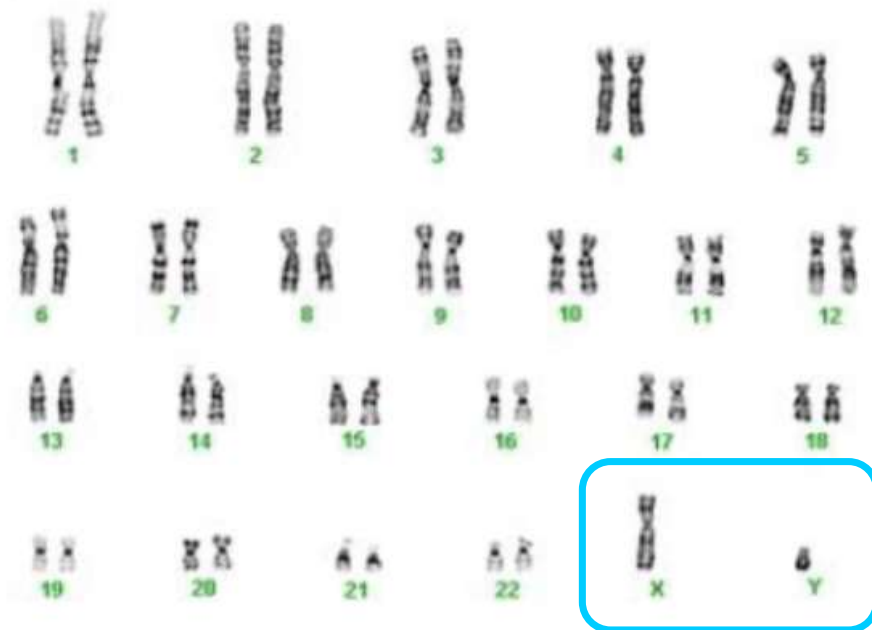
iv. La ploïdie $\equiv$ Le nombre de copie de chaque chromosome (n)

Eucaryote: présence de plusieurs chromosomes linéaires dans le noyau. La majorité des organismes est **diploïde** ($2n$) au niveau de ses cellules somatiques et **haploïdes** (n) pour les cellules gamétiques

↪ Implique la présence de **chromosomes homologues**



Chez l'humain $2n=46$ et $n=23$



Autosomes

Chromosomes sexuels

2.1 Le génome

b) Organisation du génome

v. Les chromosomes homologues

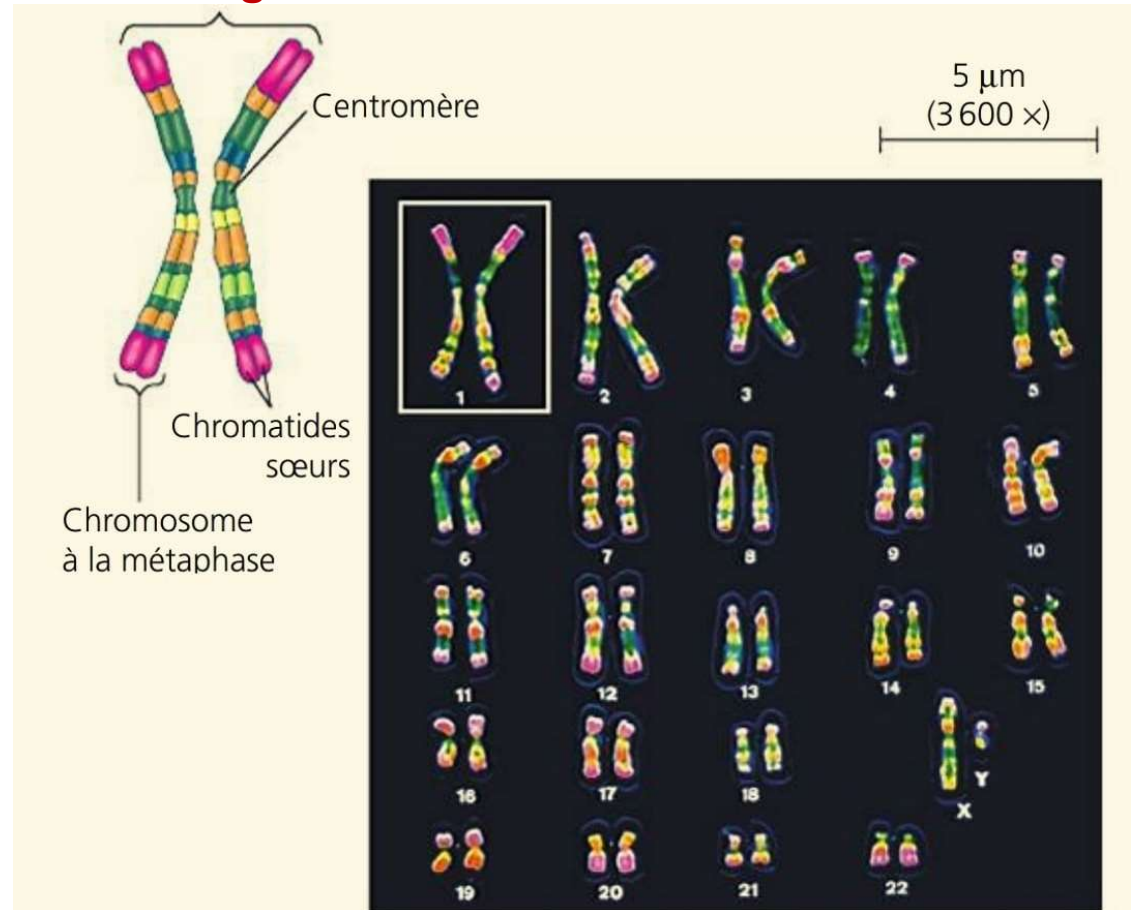
≡ mêmes gènes dans les **mêmes locus**
(position sur le chromosome), mais possibilité
d'avoir des **allèles** différents



Variation de la séquence
nucléotidique de certains gènes

≡ Chromosome maternel et paternel

Chromosomes homologues



2.1 Le génome

b) Organisation du génome

v. Les chromosomes homologues

Le gène codant pour la glycotransférase qui détermine le type sanguin A, B ou O se situe à la position 9q34.2 du chromosome 9



locus

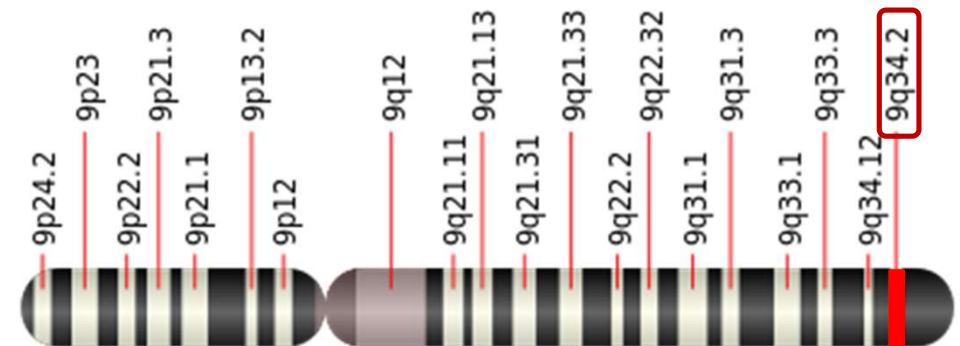
3 allèles pour cette enzyme

La différence est dans 4 acides aminés de la protéine qui mène à la production d'antigène A ou B

Le troisième allèle possède une mutation qui inactive l'enzyme : pas d'antigène

	Groupe A	Groupe B	Groupe AB	Groupe O
Globule Rouge				
Anticorps	 Anti-B	 Anti-A	Aucun	 Anti-A et Anti-B
Antigène	 Antigène A	 Antigène B	 Antigène A et B	Pas d'antigène

Michael P. McKinley, Valerie Dean O'Loughlin et Theresa Stouter Bidle (2014). Anatomie et physiologie - Une approche Intégrée, Chenelière McGraw-Hill, ISBN 9782765106975



Adapté de <http://ghr.nlm.nih.gov/chromosome=9>

2.1 Le génome

b) Organisation du génome

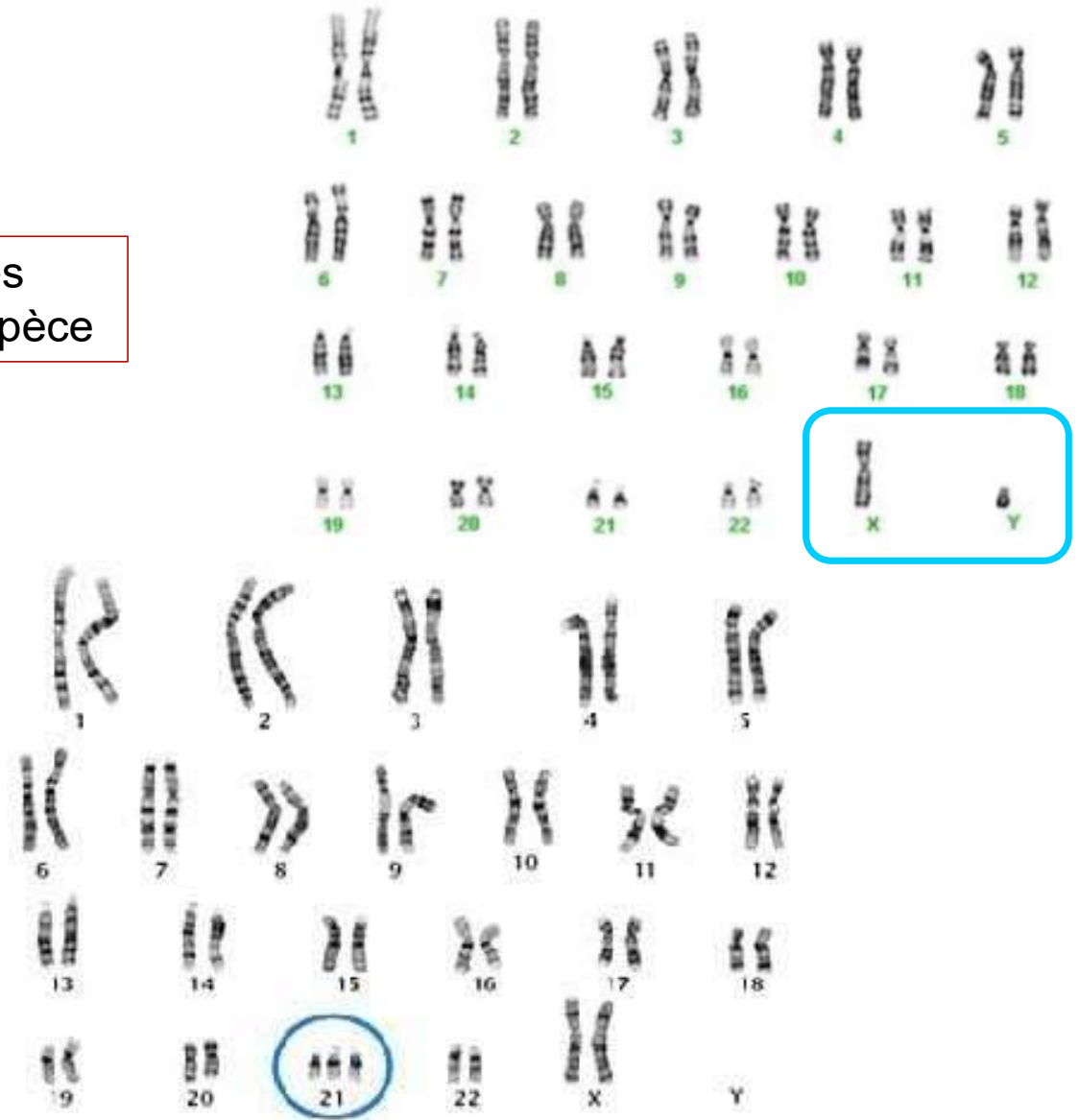
vi. Le caryotype

≡ Arrangement caractéristique des chromosomes d'une cellule, spécifique à un individu ou une espèce

≡ Comprenant le **nombre**, la **forme**, les **dimensions**, et les autres **particularités** qui peuvent servir à identifier un patron chromosomique particulier

Pourquoi faire un caryotype

- ✓ Retard mental ou retard de développement
- ✓ Malformation congénitale
- ✓ Antécédents familiaux d'anomalie chr.
- ✓ Fausses couches à répétition
- ✓ Problèmes de fertilité
- ✓ Examen préliminaire pour fécondation *in vitro* ou don de gamètes



2.1 Le génome

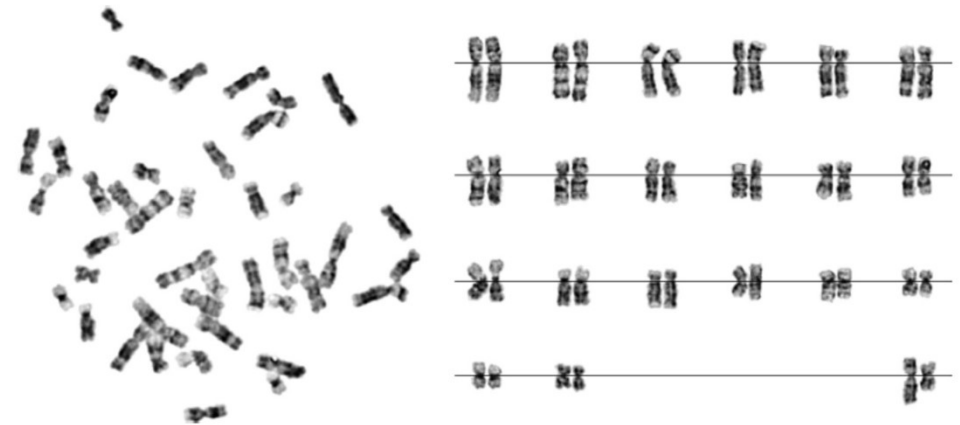
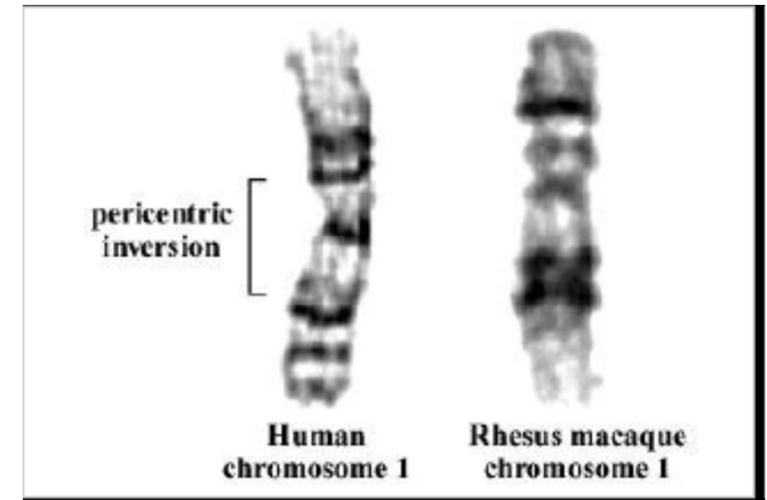
b) Organisation du génome

vi. Le caryotype

Exemple: coloration Giemsa = colorant spécifique à l'ADN (gr. phosphate) qui s'attache aux régions riches en adénine:thymine. Apparition de bandes sombres et claires alternées sur les chromosomes (**G-banding**), régions riches en AT plus foncées

Autres exemples de coloration : Q-Banding : + ancienne
C-banding : Giemsa, mais cible région répétée du centromère
R-banding : Giemsa, mais cible région G:C

La **topographie** des bandes est caractéristique d'un chromosome et permet de l'identifier: les deux chromosomes d'une même paire ont la même topographie de bandes, les gènes et les régions riches en AT sont situés aux mêmes endroits.



Modèle de caryotype d'un singe mâle rhesus (*Macaca mulatta*), 2n 42.

2.1 Le génome

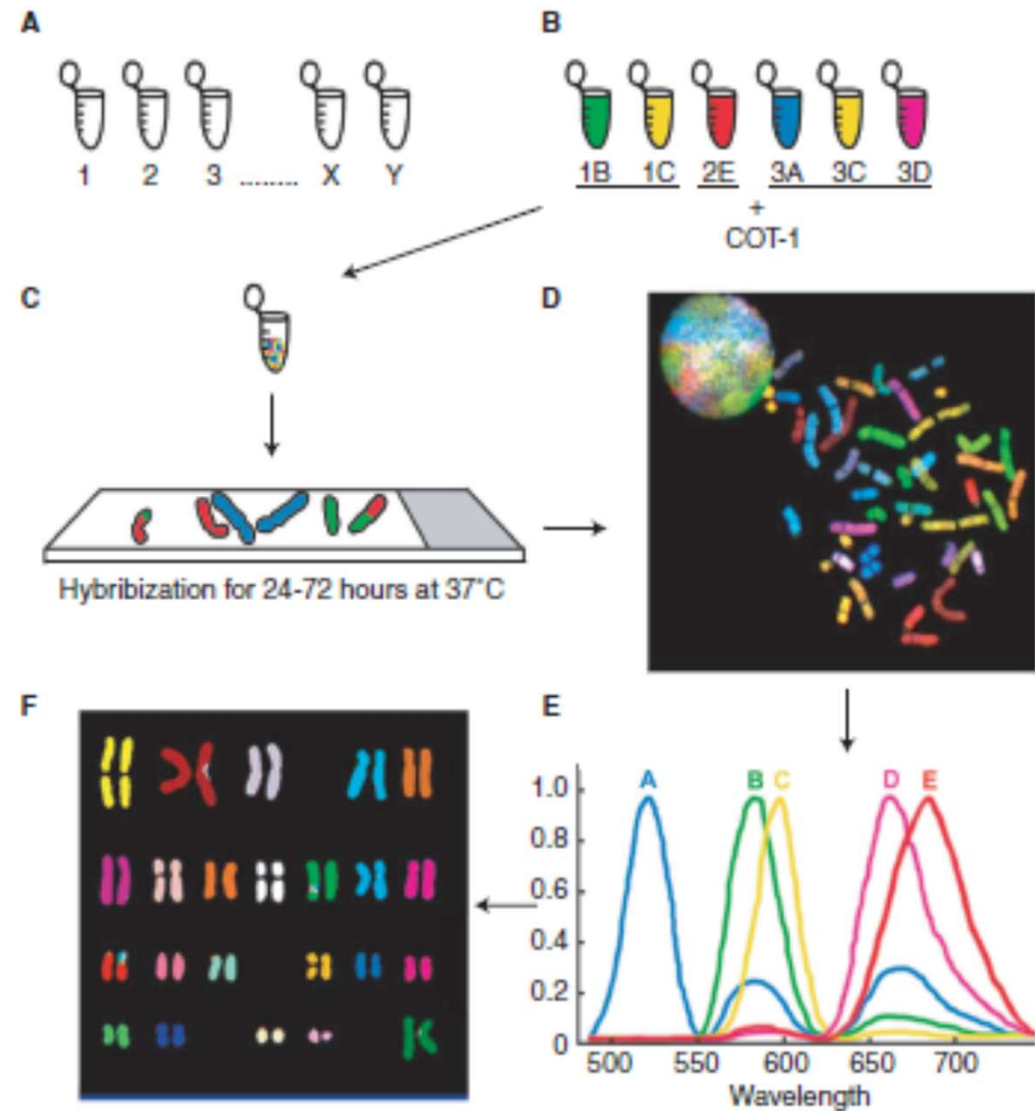
b) Organisation du génome

vi. Le caryotype

SKY « Spectral Karyotype »

Chaque Chromosome est marqué par une association de différentes sondes

Chromosome
=
Couleur spécifique
(signature spectrale caractéristique)

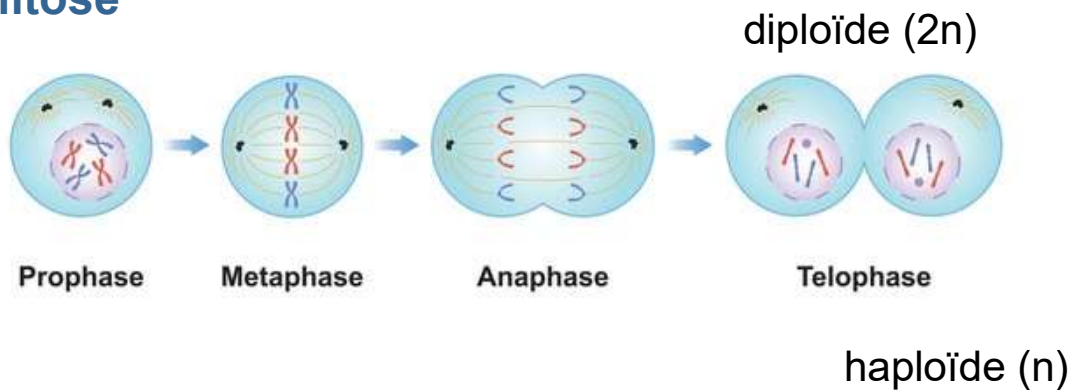


2.1 Le génome

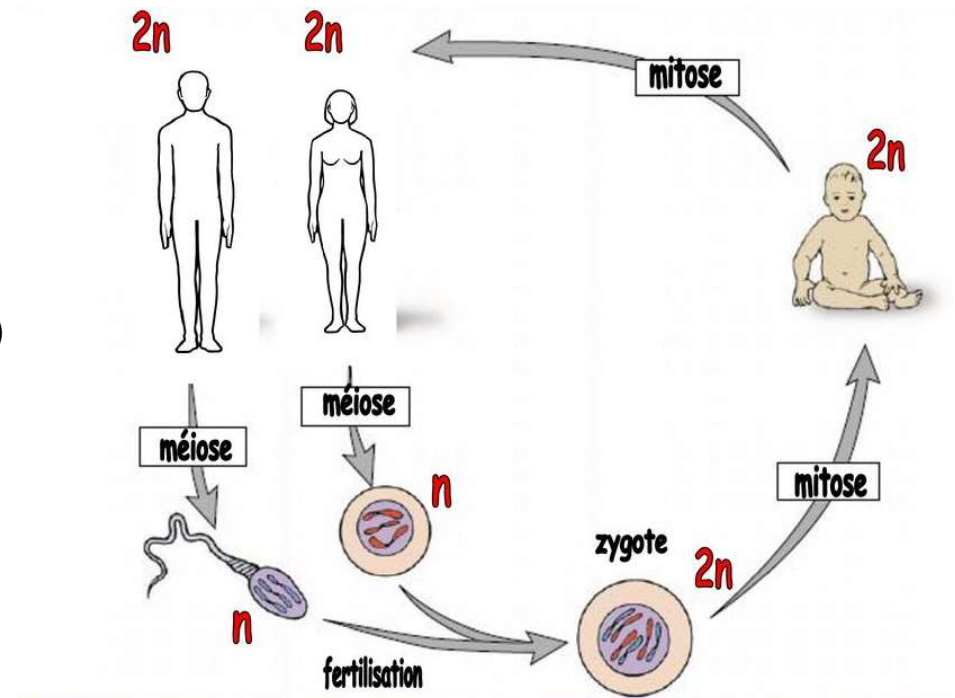
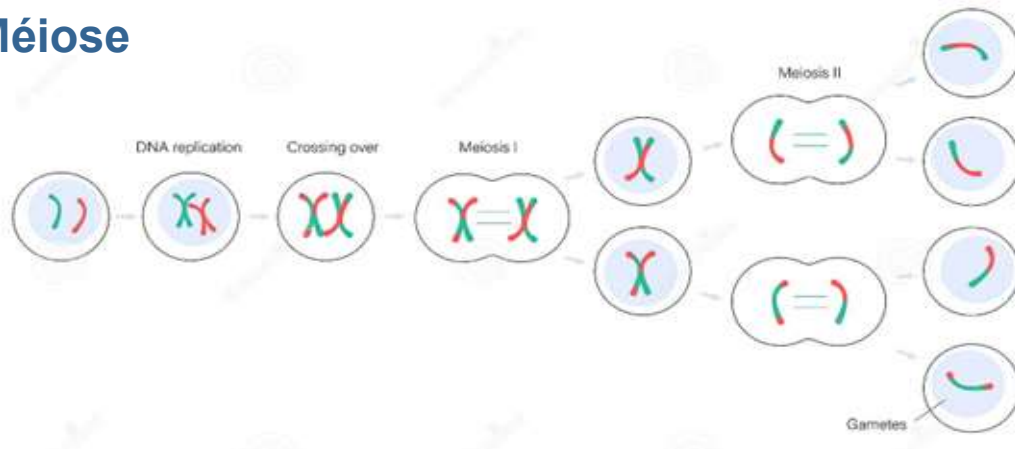
b) Organisation du génome

La ploïdie à travers les cycles de **division cellulaire** et le cycle **haplodiplophasique**

Mitose



Méiose



Crash Course- Mitosis: Splitting Up is Complicated:

<https://youtu.be/L0k-enzoeOM>

Mitose

Par les cellules somatiques

- Division nucléaire : mitose
- Division cytoplasmique : cytokinèse



2 cellules génétiquement identiques
ayant la totalité des chromosomes

Remplacer les cellules mortes ou abîmées
ainsi qu'ajouter de nouvelles cellules dans un
tissu en croissance

Meiosis :

<https://youtu.be/jjEcHra3484>

Méiose

Par les cellules germinales
pour produire des gamètes

- Le nombre de chromosomes
est **réduit de moitié**



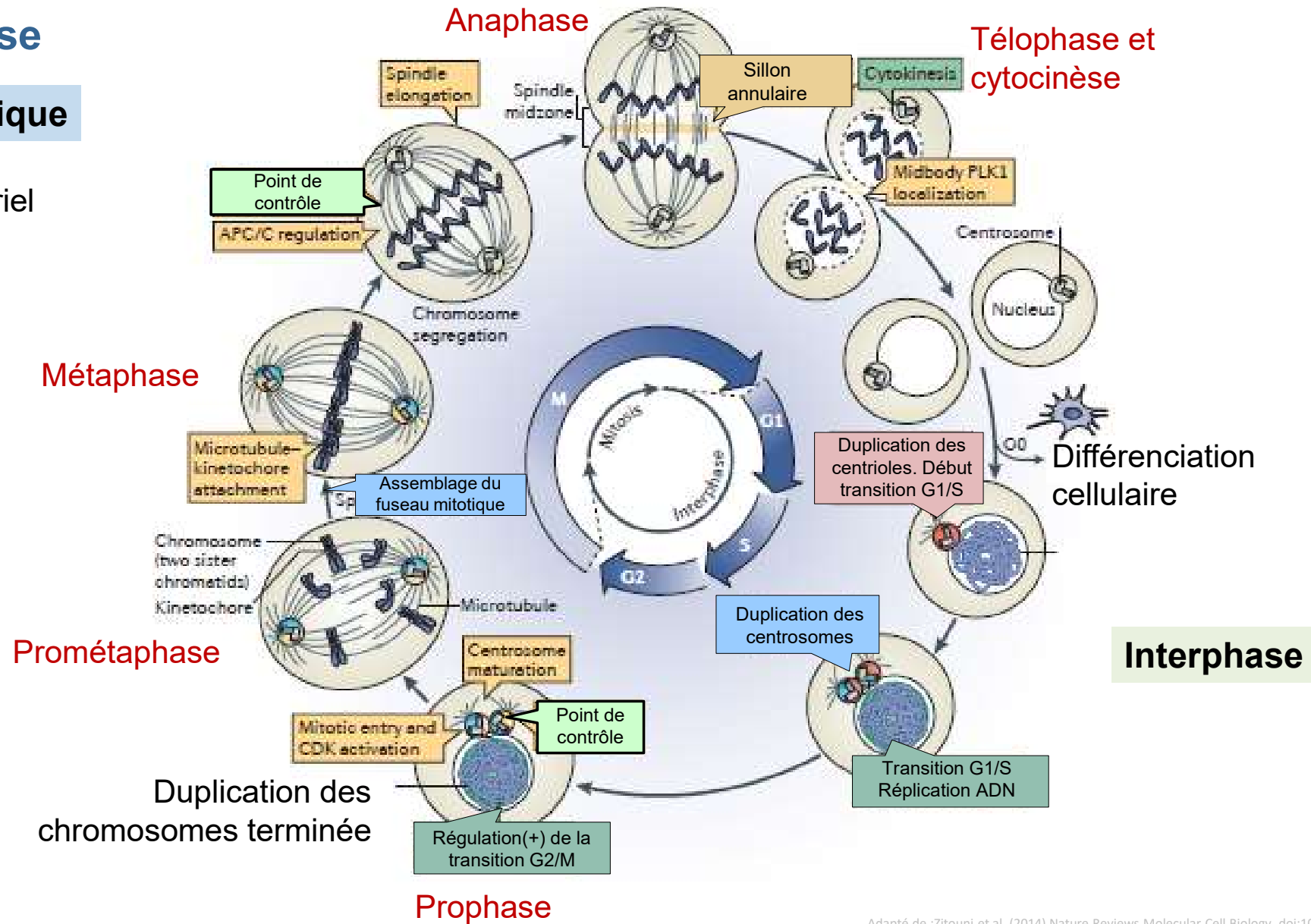
4 gamètes (ou spores)

Deux étapes successives de ségrégation
qui permettent la formation de cellules
haploïdes

2.2 La mitose

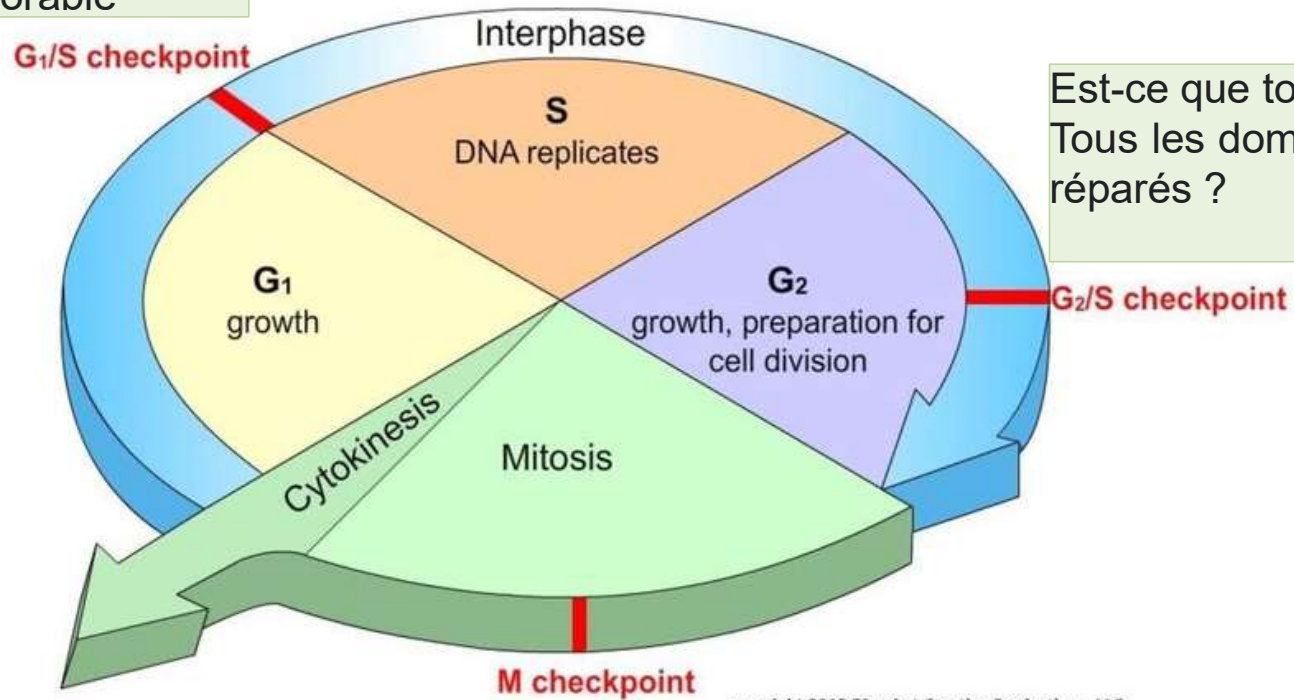
Phase mitotique

ou **caryocinèse**,
division du matériel
génétique



2.2 La mitose

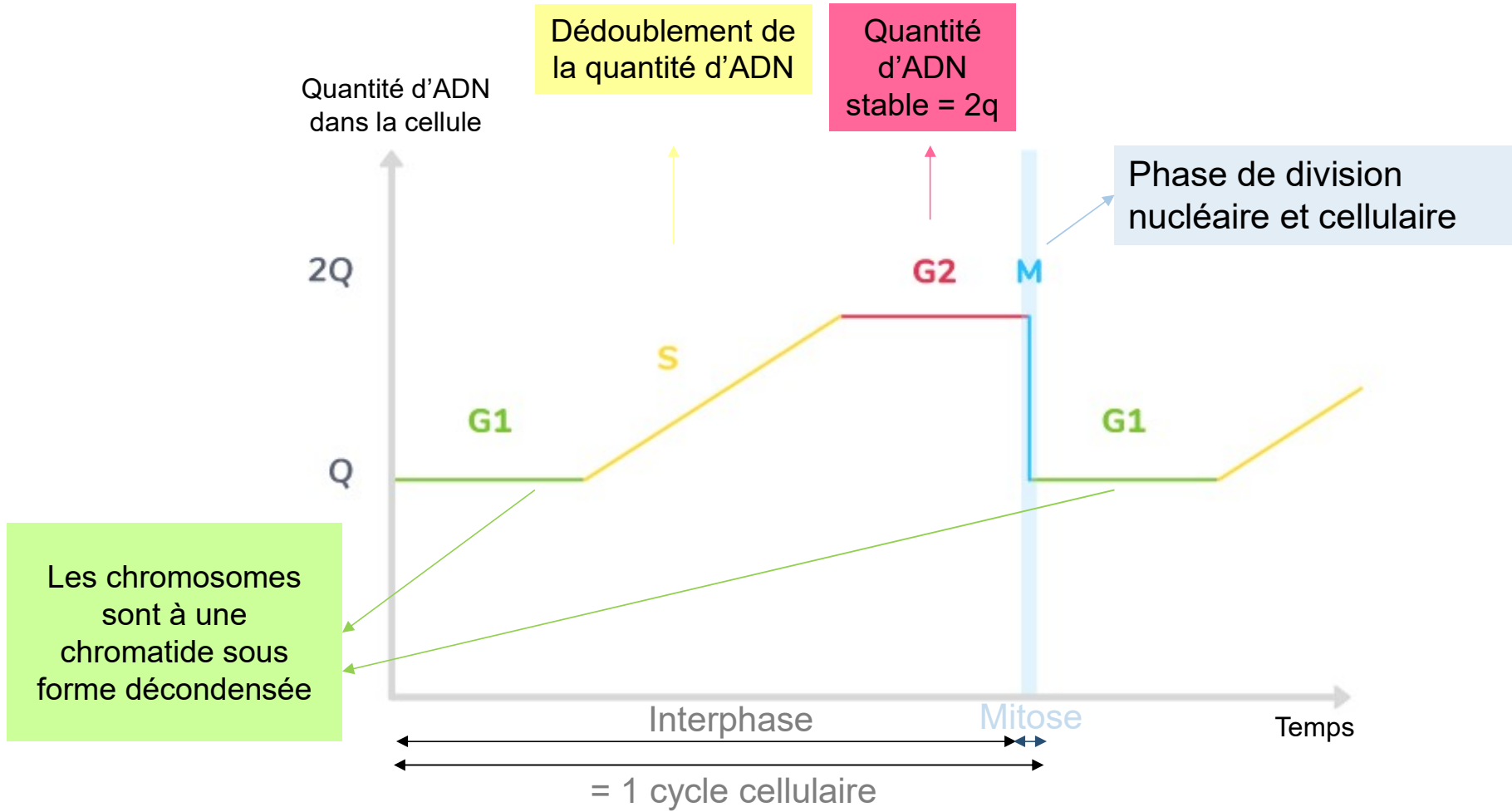
L'environnement est-il favorable



Est-ce que tout l'ADN est répliqué ?
Tous les dommages à l'ADN sont-ils réparés ?

Tous les chromosomes sont-ils correctement attachés au fuseau mitotique

2.2 La mitose

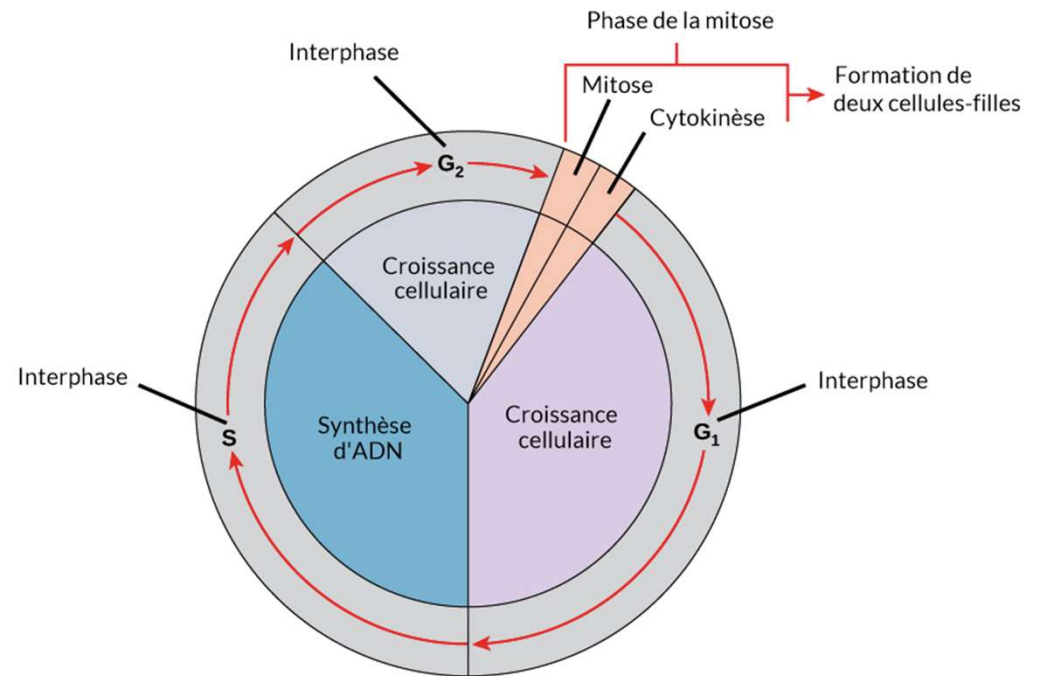


2.2 La mitose

a) L'interphase

3 phases :

- ❖ **Phase G₁** (G = gap pour intervalle): étape d'activité métabolique spécifique. De quelques minutes à quelques années. La cellule peut rester en G₁ sans jamais plus se diviser, Ce sont des cellules en état quiescence et on parle de **G₀** comme les neurones
- ❖ **Phase S**: Réplication de l'ADN nucléaire pour obtenir des chromosomes à deux chromatides soeurs (grâce à l'**ADN polymérase**)
- ❖ **Phase G₂** : Courte période de croissance et la cellule se prépare à la division en répliquant les centrioles et autres organites et en production des protéines nécessaires.



2.2 La mitose

b) La division nucléaire

≡ Mitose

Distribution égale des chromosomes entre deux nouveaux noyaux
Comprends 5 phases

Prophase
Prométaphase
Métaphase
Anaphase
Télophase

≡ Processus continu

Les 5 phases se succèdent en se fondant progressivement dans la suivante

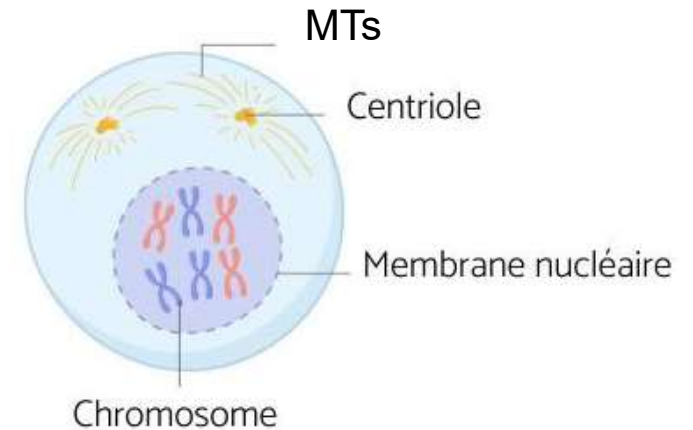
2.2 La mitose

b) La division nucléaire

i. La prophase

Condensation de la chromatine

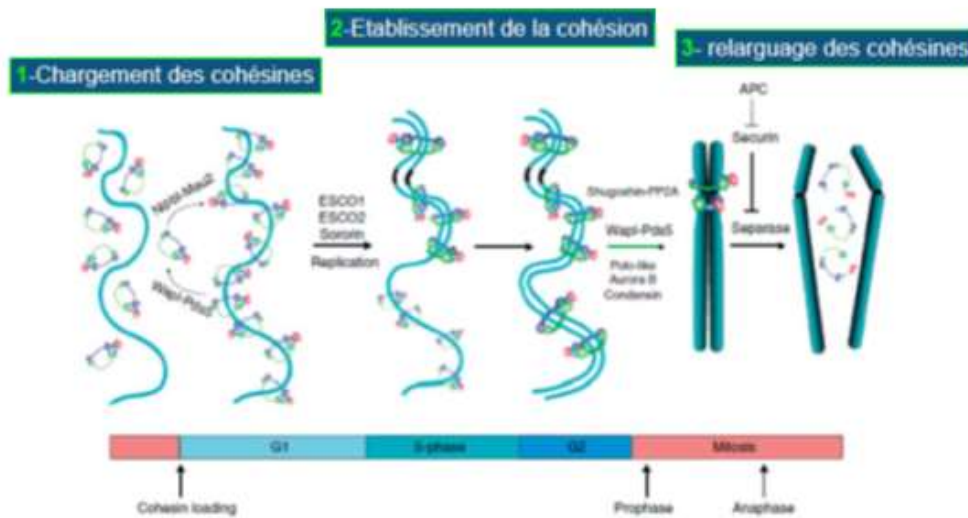
- Les centrosomes (2x) commencent à migrer vers les pôles.
- Le fuseau mitotique de MTs commence à s'établir.
- L'enveloppe nucléaire commence à se rompre.
- L'ADN et les protéines associées s'enroulent pour condenser la chromatine à son maximum.



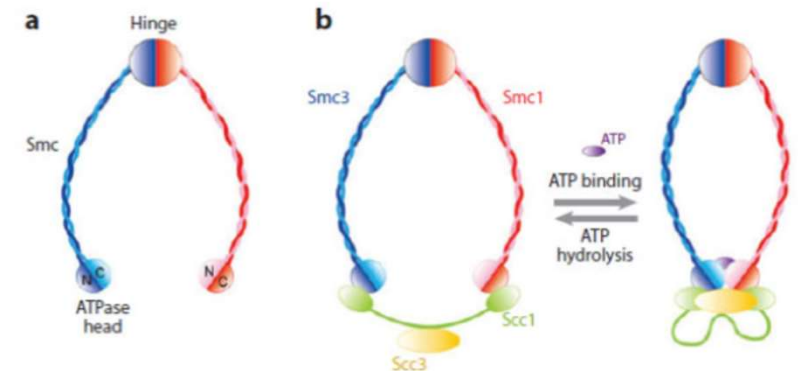
© Ldarin. ID21823690

Les **chromatides sœurs** retenues ensemble par des **cohésines**, principalement au niveau du **centromère**.

4 sous-unités en forme d'anneau



Dupont, C. (2013). ACLF.org



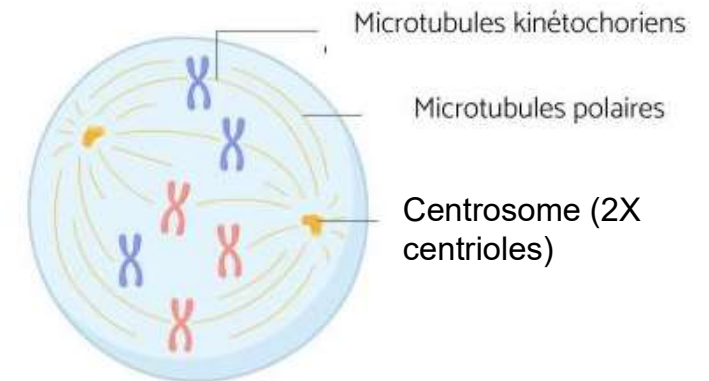
Xiang et al. (2010)

2.2 La mitose

b) La division nucléaire

ii. La prométaphase peut aussi être appelé prophase tardive

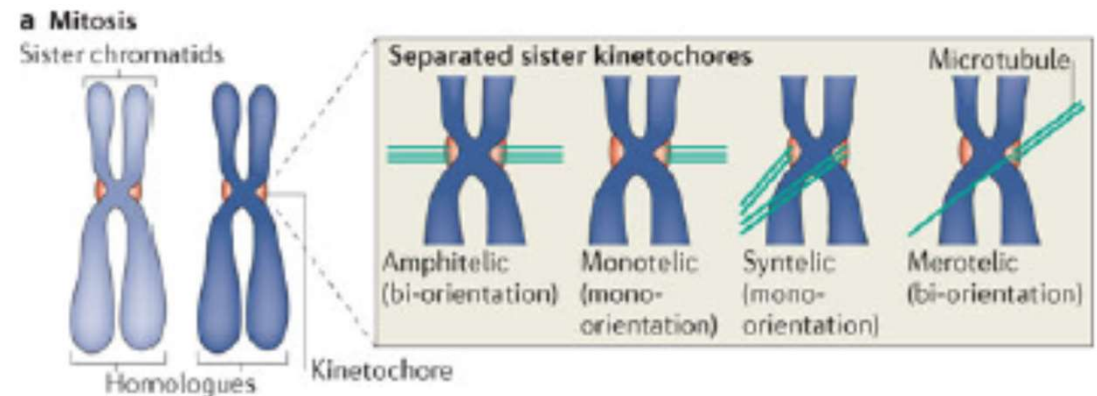
- Les microtubules émergent des **centrosomes** et forment le **fuseau mitotique**. Les centrosomes sont poussés vers les pôles opposés de la cellule suite à l'allongement des microtubules
- **Enveloppe nucléaire** complètement désassemblée
- Complexe protéique du **kinétochore** assemble les MTs du fuseau mitotique et le centromère des chromosomes



© Ldarin. ID21823689

Un attachement correct correspond à **un attachement amphitélétique** avec chaque kinétochore frère relié à un pôle opposé.

Trois types d'attachement incorrect appelés **monotélétique** lorsqu'un seul kinétochore est relié à un pôle, **synthétique** lorsque les deux kinétochores frères sont reliés au même pôle et enfin **mérotélétique** lorsque le même kinétochore est attaché à deux pôles.



Foley et Kapoor, Nature, 2013

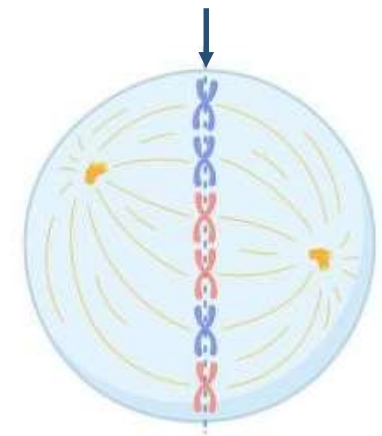
2.2 La mitose

b) La division nucléaire

iii. La métaphase

- Les chromosomes sont alignés au centre de la cellule formant le fuseau mitotique : C'est la **plaque équatoriale**.
- Chaque chromosome est maintenu en place par deux microtubules issus des pôles opposés.
- Chaque microtubule est attaché d'un côté du centromère et à l'opposé de l'autre microtubule.

Plaque équatoriale



© Ldarin. ID21823681

Rôle de la plaque équatoriale

Étape contrôle de la **transition métaphase-anaphase**:

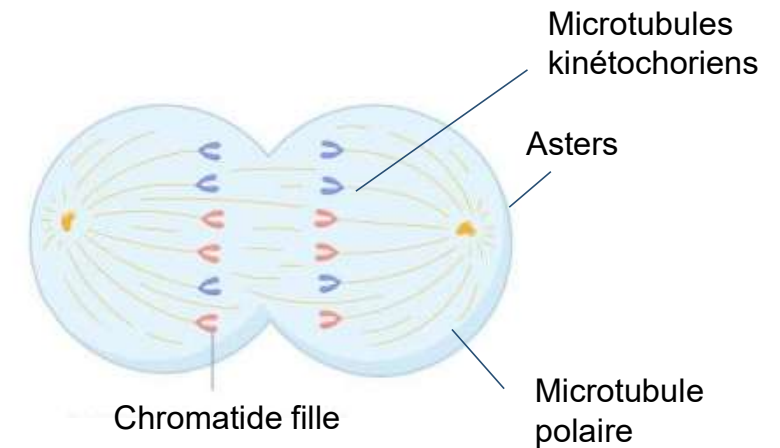
- Si un chromosome est sans attachement bipolaire (défaut d'attachement de microtubules et défaut de tension) : émission d'un **signal inhibiteur**.
- Ce signal **disparaît** quand le dernier chromosome est relié aux deux pôles.
- Cette étape et son contrôle sont garants de la qualité de la division (répartition égale des chromosomes dans les deux cellules filles).

2.2 La mitose

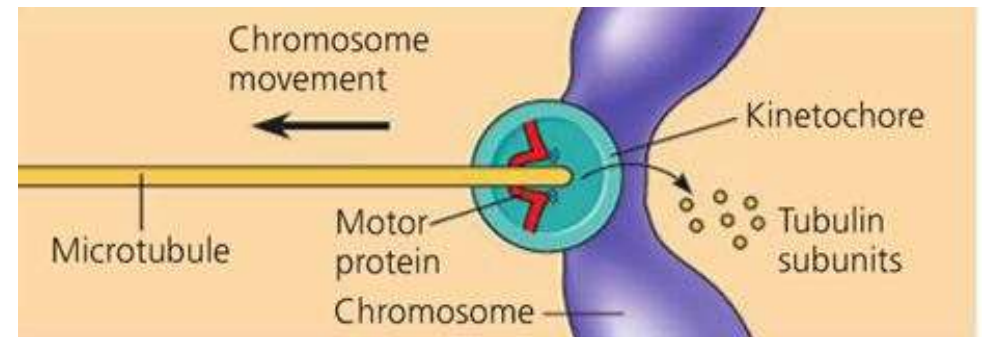
b) La division nucléaire

iv. L'anaphase

- **Les centromères se divisent**, détachant ainsi les deux chromatides sœurs.
- Chaque chromatide sœur est **attachée à un microtubule appartenant à un pôle différent**.
- **Le fuseau mitotique se raccourcit** et les chromatides sœurs sont tirées vers les pôles opposés.
- Les chromatides ont une forme en V résultant du mouvement mené par le kinétochore.



© Ldarin. ID21823632



Reece, J.B et al.,(2016) *Campbell Biology*, 11 éd. Pearson

Début de la cytokinèse !

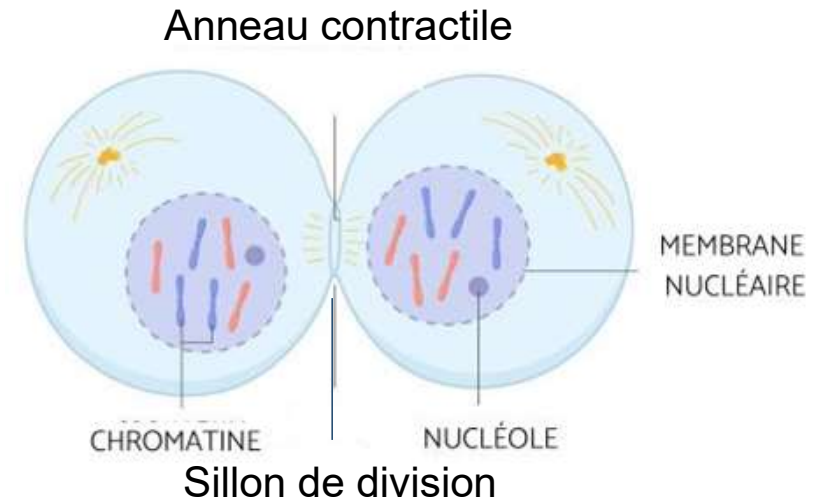
2.2 La mitose

b) La division nucléaire

v. Télaphase

Commence à l'**arrêt du mouvement des chromatides**

- Chaque pôle possède un jeu complet de l'information génétique



© Ldarin. ID21823633

- **Décondensation** des chromosomes
- Formation d'une nouvelle **enveloppe nucléaire**
- Apparition rapide des **nucléoles**.
- Le **fuseau mitotique disparaît**.
- Le sillon de division devient plus prononcé.



Cytocinèse

L'acronyme : P-MAT

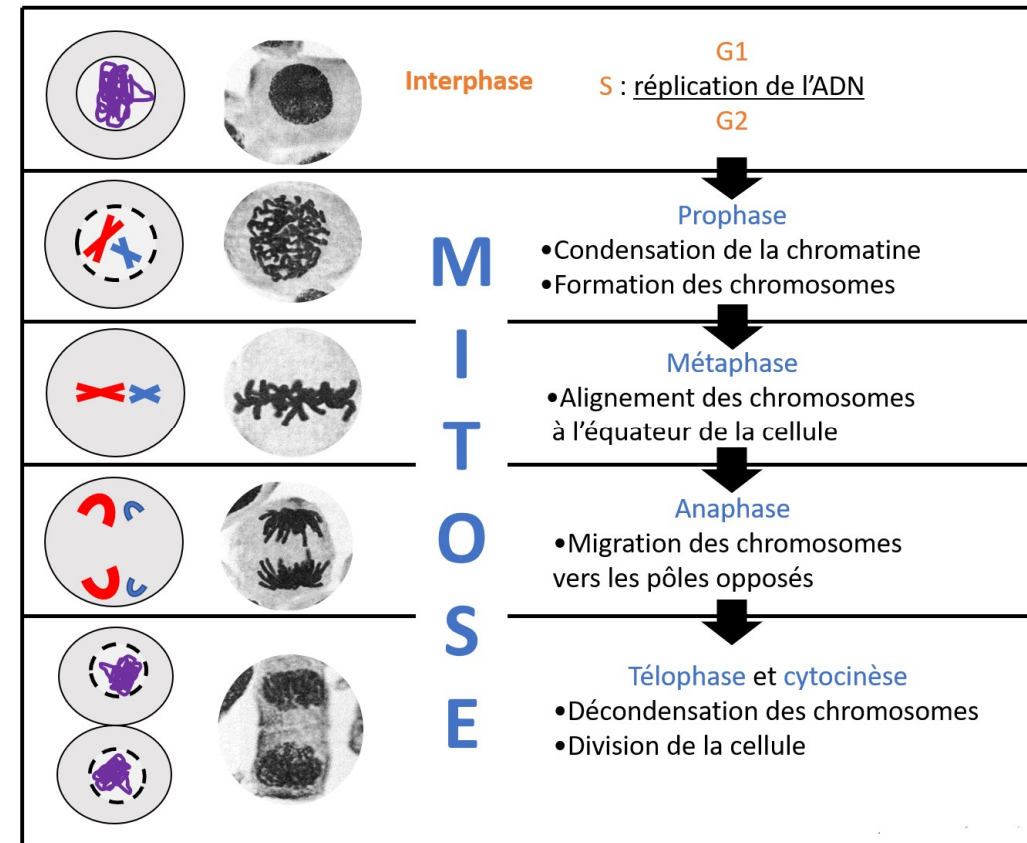
P : prophase : formation d'une boule **p**elucheuse de chromosomes dans le noyau. **P**remière étape.

- : prométaphase : Contact microtubules/centromère (-)

M: métaphase : les chromosomes s'alignent au **m**ilieu de la cellule. Étape du **m**ilieu.

A : anaphase : les chromatides sœurs se séparent et se regroupent aux **a**ntipodes de la cellule.

T: télophase : étape **t**erminale de la division nucléaire. Les chromosomes redeviennent sous forme d'ADN décondensé



2.3 La méiose

Plusieurs organismes unicellulaires et variétés de plantes se reproduisent par simple mitose ou reproduction végétative (**asexuée**).



La **méiose** est une alternative au cycle cellulaire somatique qui permet la production de gamètes haploïdes distinctes l'une de l'autre

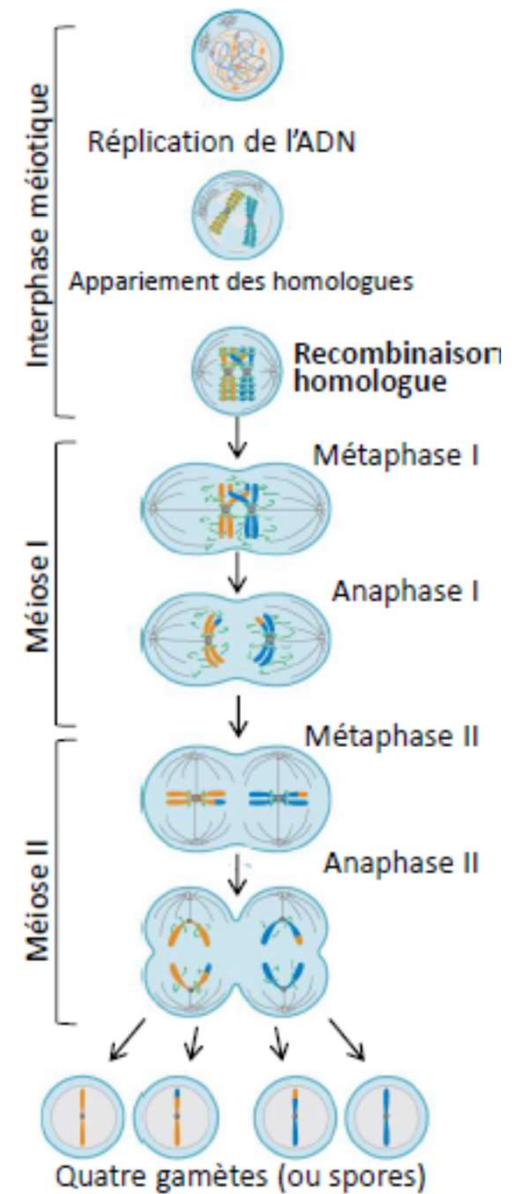
C'est l'un des processus fondamentaux de la reproduction sexuée, elle permet de **maintenir le même nombre de chromosomes de génération en génération.**

2.3 La méiose

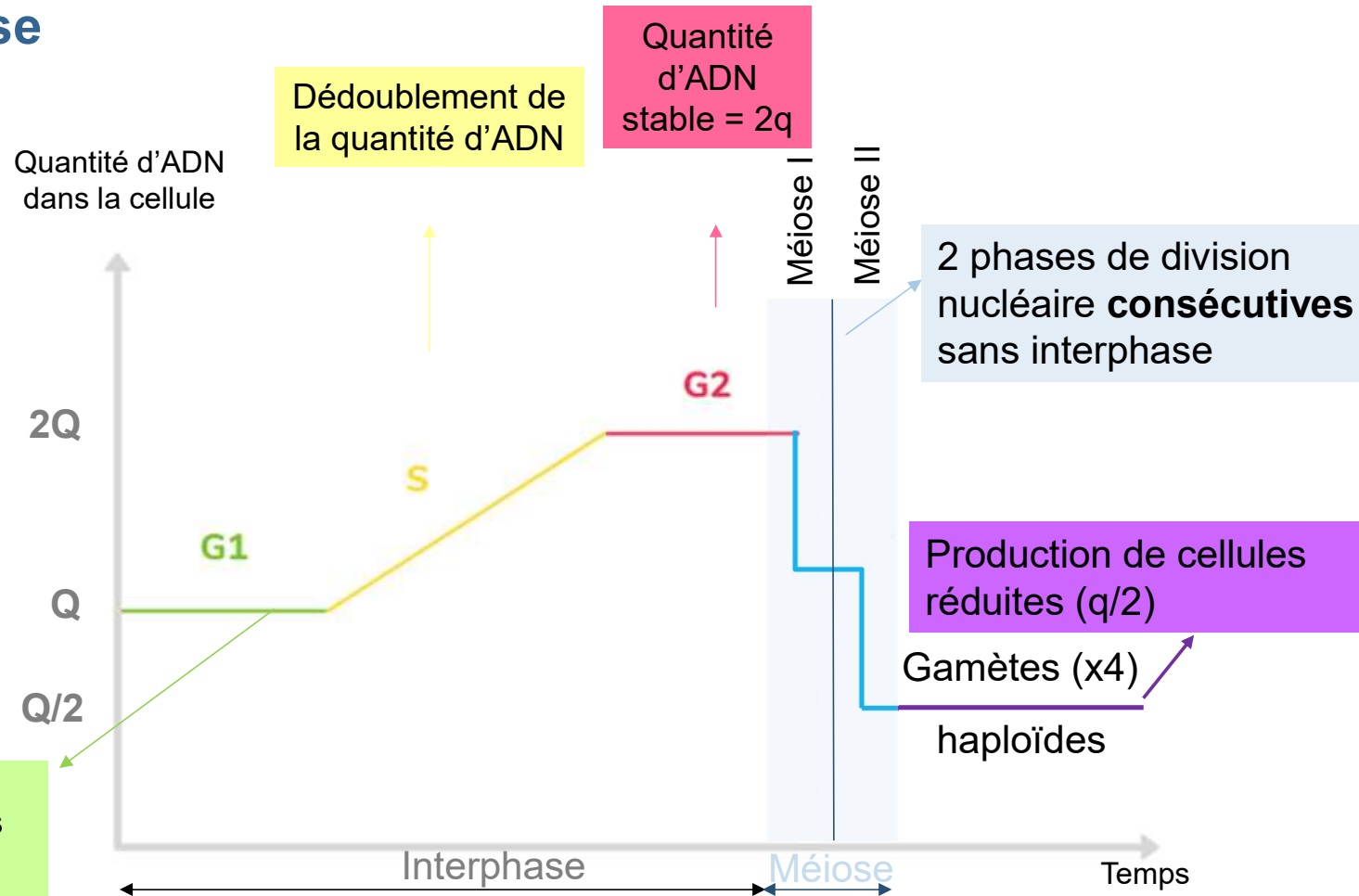
La méiose est un processus de **deux** divisions successives

Similaire à la mitose avec des **différences importantes** qui permettent la production de **gamètes**

	Mitose	Méiose
▪ Résultat	2 cellules diploïdes	4 cellules haploïdes
▪ Prophase I		Recombinaison
▪ Métaphase/Anaphase I		Séparation des chromosomes homologues
▪ Phase S	Réplication de l'ADN avant la mitose et la méiose I	Pas d'interphase entre la méiose I et la méiose II



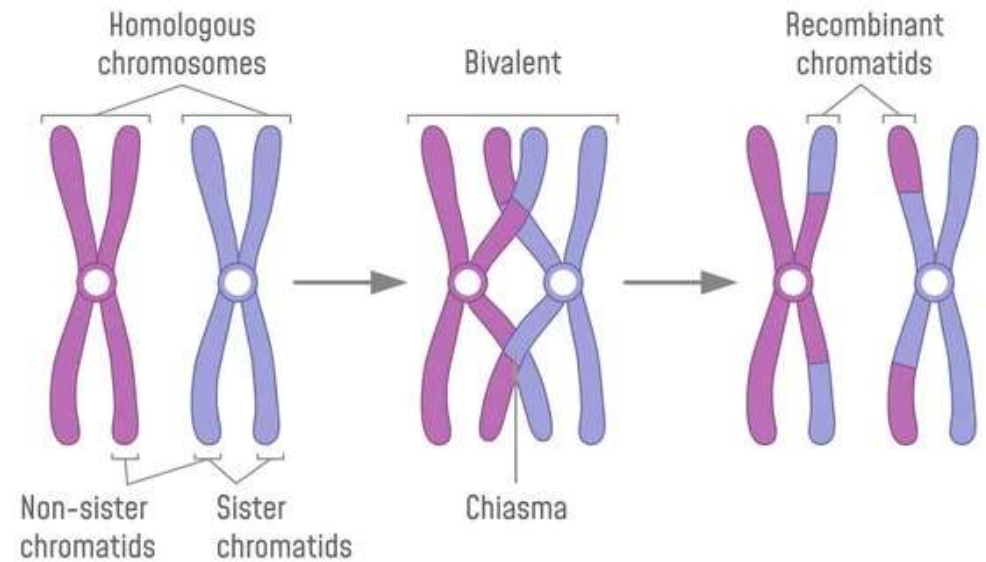
2.3 La méiose



Recombinaison entre les chromosomes homologues donc les cellules filles ne sont **pas génétiquement identiques**

2.3 La méiose

Un **lien physique** est créé entre les chromosomes homologues lors de la recombinaison. Ce lien est indispensable à la cohésion des chromatides sœurs lors de la ségrégation chromosomique



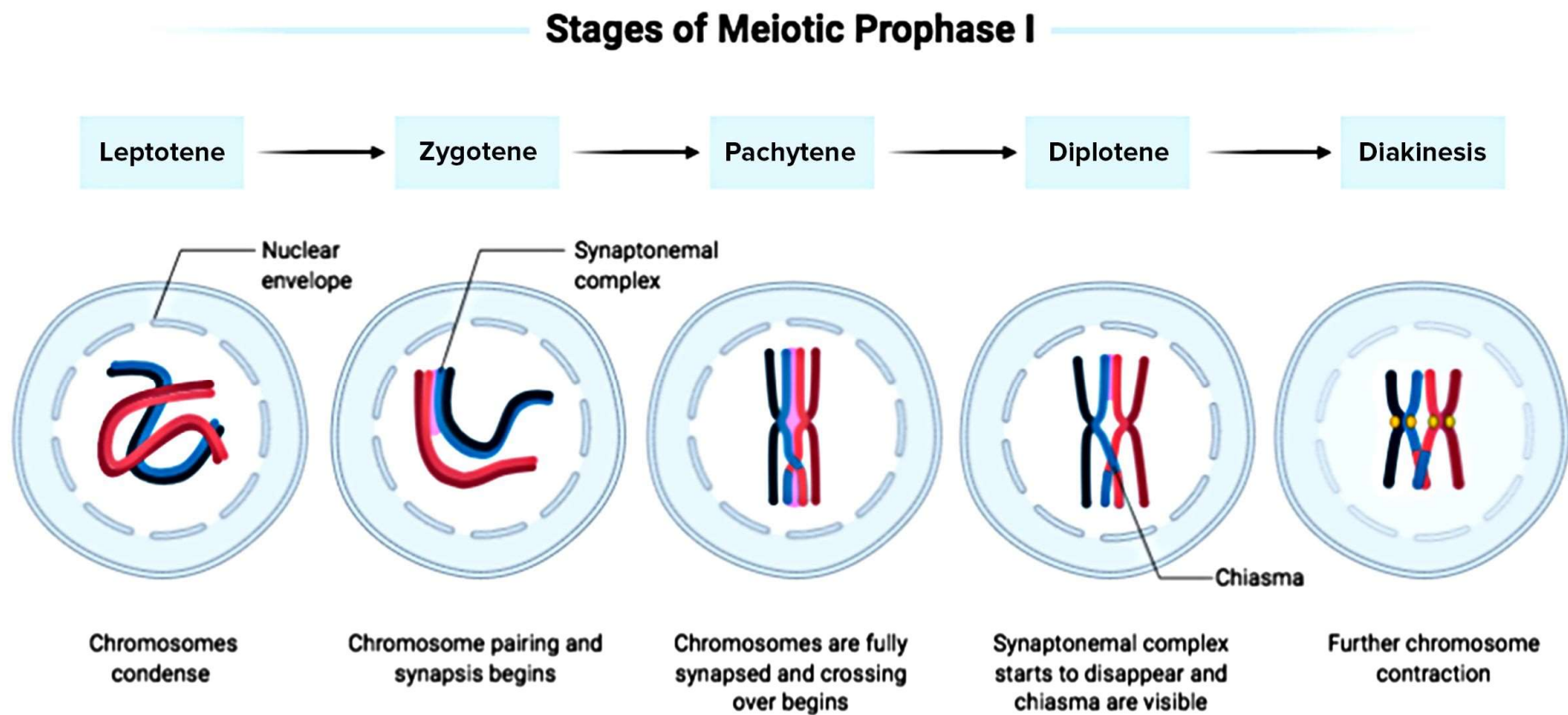
- ❖ **Synapse** : association des deux chromosomes homologues (4 chromatides)
- ❖ **Chiasme**: Région d'association des chromosomes homologues
- ❖ **Recombinaison homologue** : échange de l'information génétique entre deux chromosomes homologues par enjambement

2.3. La méiose

a) La prophase I

- **Leptotène:** chromosomes parentaux se condensent
- **Zygotène:** La **synapsis** commence et les chromosomes deviennent bivalents (ou tétrade. 4 chromatides). Formation du complexe synaptonémal
- **Pachytène:** complexe synaptonémal complètement formé et recombinaison entre les chromosomes homologues **crossing over** ou **enjambement** entre des chromatides non-sœurs; permet d'échanger de l'information génétique en gardant l'ordre des gènes.
- **Diplotène:** les chromosomes homologues commencent à se séparer (les chiasmas sont alors plus faciles à observer, car appariement toujours présent)
- **Diacinèse** : phase finale avec la condensation de la chromatine vers un côté du noyau au cours de la prophase de la méiose.

Les 5 étapes de la prophase de la méiose I : Les Zèbres Peuvent Dormir Debout

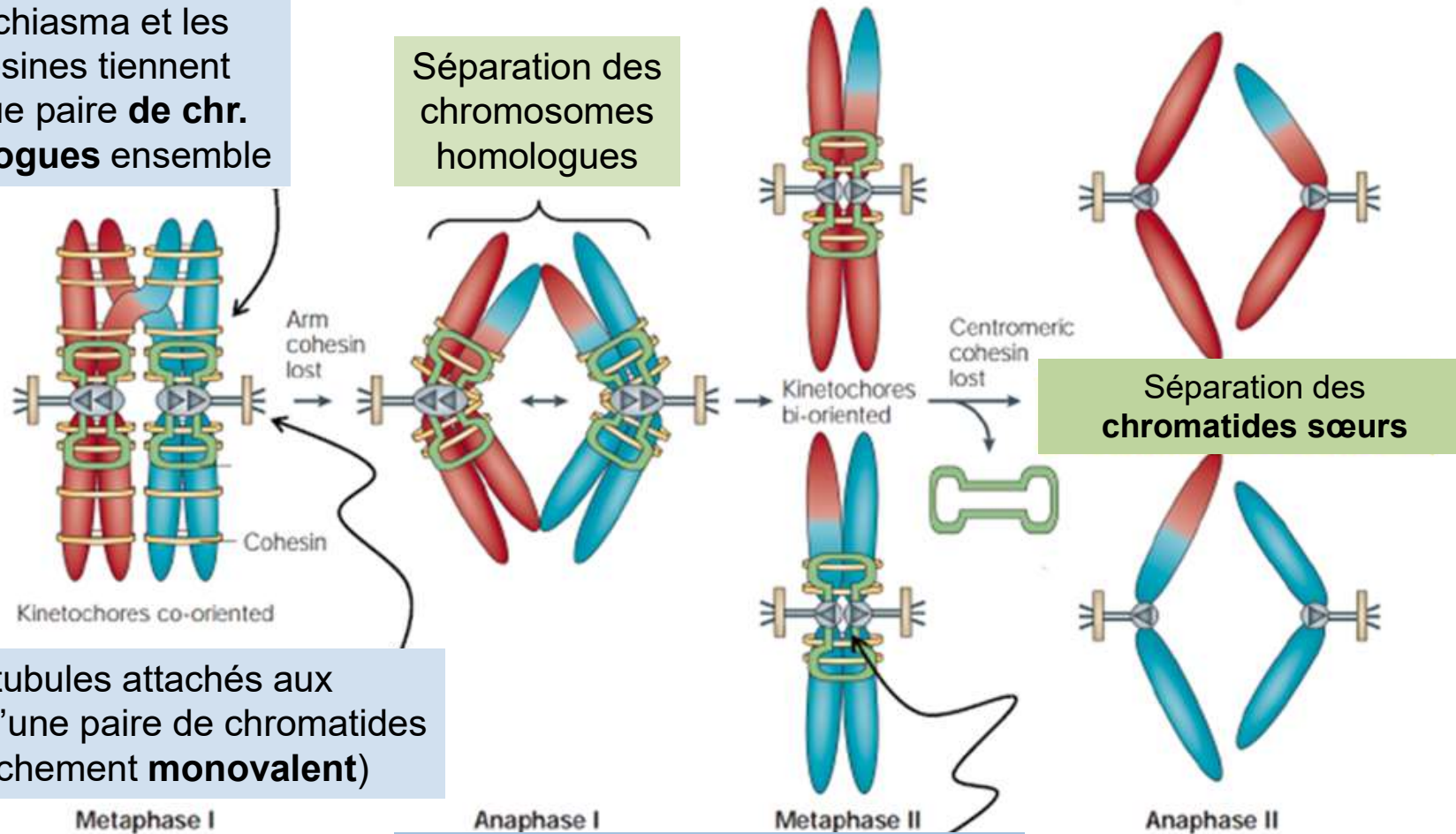


2.3. La méiose

b) Métaphase I et anaphase I

Les chiasma et les cohésines tiennent chaque paire de **chr. homologues** ensemble

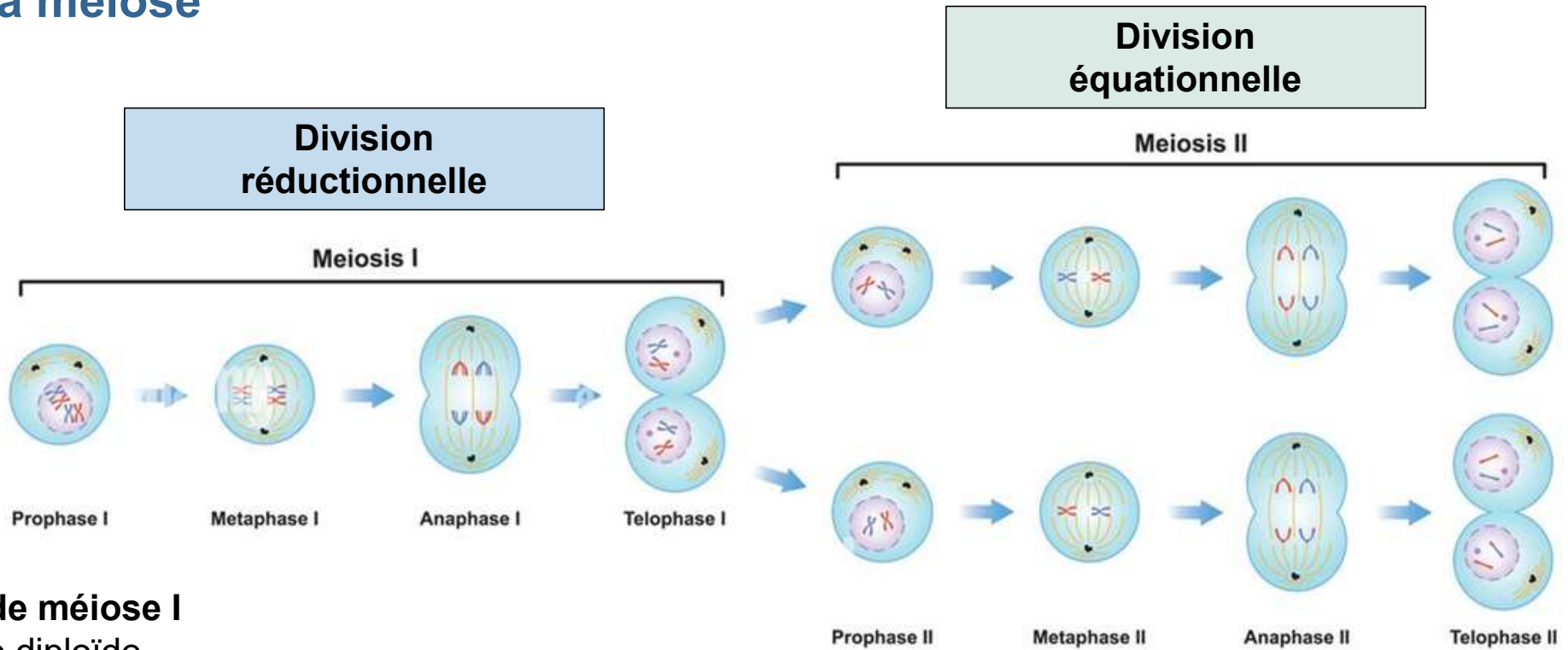
Séparation des chromosomes homologues



Les microtubules attachés aux **kinétochores** d'une paire de chromatides sœurs (attachement **monovalent**)

Les chromatides sœurs maintenues ensemble par leurs centromères (attachement **bivalent**)

2.3. La méiose



Début de méiose I

1 cellule diploïde

Chromosome = 2 chromatides (x2)

$2n=46$

Fin méiose I

2 cellules haploïdes

Chromosome = 2 chromatides

$1n=23$

Fin méiose II

4 cellules haploïdes

Chromosome = 1 chromatide

$1n=23$

Mitose

les cellules somatiques

- Une division cellulaire = 2 cellules filles
 - Maintien du nombre de chromosomes
-
- Une phase S prémitotique par division
-
- Pas de recombinaison homologue (pas de synapsis)
-
- Division des centromères lors de l'anaphase

Processus conservatif: le génotype des cellules filles est identique à la cellule parentale.

Méiose

les cellules germinales

- Deux divisions cellulaires = 4 gamètes (ou spores)
 - Nombre de chromosomes réduit (1/2)
-
- Une phase S prémitotique pour 2 divisions
-
- **Recombinaison homologue**
-
- Division des centromères lors de l'anaphase II

Variabilité dans les génotypes: Les gamètes n'ont pas le même génotype que la cellule parentale

